

Projet Les Ombres Sensibles

Protocole expérimental d'évaluation du dispositif de simulation des troubles auditifs

Évaluation de l'impact sur la compréhension et l'empathie

Semaine SASU – Atelier HandiSim

Réalisé par : Calista DAURIAC, Emma KERGUILLEC, Louis LATU-VILLIÈRES,
Mathilde WILLEY ¹

Sous l'encadrement de : Mme Véronique LESPINET NAJIB ²

¹ : Élèves-ingénieurs de première année à l'ENSC, promotion 2028

² : Enseignante à l'ENSC - Bordeaux INP et chercheure à l'IMS.

Sommaire

Introduction.....	3
1. Objectif de la semaine SASU.....	5
2. Variables indépendantes (VI).....	6
3. Variables dépendantes (VD).....	7
4. Organisation et Matériel.....	8
Déroulement :	9
Annexes & Bibliographie.....	11
Questionnaire 1 (Saunders et al., 2014).....	11
Questionnaire 2 (Saunders et al., 2013).....	13
Questionnaire d'expérimentation test (Modèle A-KAP).....	15

Introduction

Les troubles de l'audition constituent l'un des handicaps invisibles les plus répandus, tout en demeurant largement sous-estimés dans leurs implications sociales et interactionnelles. Contrairement aux handicaps visibles, leurs effets se manifestent principalement dans la dynamique des échanges : difficultés de compréhension, fatigue cognitive accrue, malentendus répétés, isolement progressif. Ces dimensions, bien que centrales dans l'expérience vécue des personnes concernées, restent difficiles à appréhender pour des individus ne présentant pas eux-mêmes de trouble auditif.

Dans le cadre de la semaine SASU organisée à l'ENSC, au travers du projet transdisciplinaire *Les Ombres Sensibles*, notre équipe cherche à proposer un dispositif immersif permettant de simuler différents degrés d'hypoacousie lors d'une interaction sociale en situation réelle.

Contrairement à une simple démonstration théorique, le dispositif repose sur un traitement du signal en temps réel appliqué aux sons ambiants captés pendant une discussion de groupe. L'objectif est de provoquer une expérience subjective susceptible de modifier la compréhension, les représentations et les attitudes vis-à-vis des troubles auditifs.

Toutefois, la qualité technique d'un dispositif de simulation ne constitue pas, à elle seule, un indicateur suffisant de sa pertinence pédagogique ou de son efficacité en matière de sensibilisation. Il est donc nécessaire d'en évaluer rigoureusement l'impact. Le présent protocole expérimental a pour objectif de mesurer les effets du dispositif sur plusieurs dimensions :

- la compréhension perçue des troubles auditifs,
- l'empathie cognitive envers les personnes malentendantes,
- l'impact émotionnel ressenti durant l'expérience,

- l'intention comportementale future en situation d'interaction.

L'étude adopte un plan intra-sujet dans lequel chaque participant expérimente successivement différentes conditions auditives simulées au cours d'une discussion en petit groupe. Des mesures pré- et post-expérimentales permettent d'objectiver les variations éventuelles des représentations et des attitudes.

Au-delà de l'évaluation d'un prototype technique, cette démarche s'inscrit dans une approche de conception centrée utilisateur, où la pertinence du dispositif se mesure par sa capacité à générer une réelle compréhension des handicaps auditifs et un changement de regard durable. L'enjeu n'est pas uniquement de reproduire une altération sonore, mais de rendre perceptibles l'effort cognitif, la fatigue et les ajustements interactionnels qu'implique la malentendance dans un contexte social ordinaire.

Le présent document décrit le cadre méthodologique retenu pour cette évaluation, les variables étudiées, les outils de mesure utilisés ainsi que les modalités de recueil et d'analyse des données.

1. Objectif de la semaine SASU

Notre groupe AudioSensible cherche à améliorer la perception des troubles auditifs des élèves en deuxième année à l'ENSC. Grâce à notre projet, nous souhaitons approfondir la compréhension et la connaissance de ces troubles et ainsi produire un changement de regard envers les personnes souffrant de ces troubles.

Grâce à notre dispositif de simulation d'une malentendance "légère" (de -25 à -45 dB) et "moyenne" (de -45 à -55 dB), ainsi que notre brochure et page web de sensibilisation aux différents troubles de l'oreille (hyper et hypoacousie, acouphènes, troubles de l'équilibre), nous visons :

- une augmentation des connaissances et une amélioration de la compréhension des troubles de l'oreille,
- une augmentation de l'empathie déclarée,
- une meilleure mémorisation des contraintes communicationnelles liées à l'hypoacousie.

L'hypothèse de notre expérience est la suivante :

Le dispositif, la brochure et le site web entraînent une meilleure compréhension et une plus grande empathie envers les individus souffrant d'hypoacousie, d'hyperacousie, d'acouphènes et/ou de troubles de l'équilibre liés à l'oreille interne.

2. Variables indépendantes (VI)

Lors de cette semaine SASU, nous travaillons avec différentes variables indépendantes.

La première variable indépendante est la principale, la condition auditive. En effet, nous manipulons l'audition des élèves de deuxième année en les mettant à tour de rôle en conditions neutres (c'est-à-dire avec une audition non modifiée) et en conditions d'hypoacousie moyenne. Chaque participant passe par toutes les étapes ; cette variable est de type intra-sujet.

La deuxième variable que nous manipulons est le type d'activité sociale. En effet, les élèves sont répartis par groupe de 6 à 7 élèves ; ils doivent mener une discussion libre qui peut être introduite par les expérimentateurs de notre groupe. Pour s'assurer que la discussion est fluide et continue, nous mettons en place des brises-glace et un jeu de société, le "Loup-Garou" (où les participants sont incités à discuter entre eux).

Une autre variable indépendante est l'ordre de passation. En effet, l'impact peut être différent selon que l'on soit le premier, le dernier ou dans un ordre intermédiaire. Nous notons ainsi l'ordre dans lequel les participants sont passés afin d'analyser un potentiel effet d'ordre dans nos résultats.

En outre, le temps d'exposition au dispositif est une variable que nous manipulons. Nous accordons au total 5 minutes de port du dispositif par personne. Durant ces 5 minutes, les utilisateurs expérimentent la version d'hypoacousie "moyenne". Nous avons choisi de ne pas utiliser la version "légère" afin d'avoir un impact plus important.

1	Condition auditive (neutre, hypoacousie moyenne)
2	Activité sociale (discussion, brise-glace, jeux)
3	Ordre de passation
4	Temps d'exposition

Figure 1. Tableau récapitulatif des variables indépendantes.

3. Variables dépendantes (VD)

Afin de mesurer l'effet de notre dispositif sur les élèves de deuxième année à l'ENSC, nous utilisons différentes variables dépendantes.

La première est la compréhension perçue du handicap ; nous utilisons des questionnaires pré- et post-test.

Nous mesurons également l'empathie des élèves (deuxième variable) et l'impact émotionnel à savoir la frustration, la fatigue cognitive, le sentiment d'isolement et le stress social (troisième variable) en utilisant ces deux mêmes questionnaires.

Les scores pré- et post-test des élèves sont comparés afin d'évaluer si notre dispositif a permis une amélioration de la compréhension des troubles auditifs, une augmentation de l'empathie ainsi qu'une meilleure littératie liée à ces handicaps, et donc de vérifier la validation de notre hypothèse.

Une autre variable dépendante qui cette fois est mesurée directement pendant l'utilisation du dispositif est la performance communicationnelle. Nous relevons le nombre de répétitions demandées,

le nombre d'incompréhensions explicites, les interruptions et le rallongement des temps de réponse.

Enfin, nous mesurons grâce aux questionnaires pré- et post-test l'évolution du comportement en utilisant les réponses à des affirmations telles que :

- "Je parlerai plus lentement à une personne malentendante."
- "Je ferai attention au bruit ambiant."
- "Je ferai attention à mon articulation."
- "Je ne cacherai pas ma bouche."

1	Compréhension perçue du handicap
2	Empathie des élèves
3	Impact émotionnel de l'expérience
4	Performance communicationnelle
5	Évolution du comportement

Figure 2. Tableau récapitulatif des variables dépendantes.

4. Organisation et Matériel

Date : Jeudi 9 avril - Salle O207	
Horaires	Nombres de participants
14h-15h	7
15h-16h	7
16h-17h	6

17h-18h	6
18h-19h	6
Total	32

Figure 3. Planning de passation de l'expérience

Nous ferons passer les expériences dans l'après-midi du jeudi 9 avril, dans les locaux de l'ENSC, salle O207 (cf. Figure 3). L'expérimentation durera approximativement une heure. Les pré-tests seront envoyés par mail (Google Forms) en début de semaine (mardi 7 avril) et les post-tests le lendemain (vendredi 10 avril), afin de garantir le bon déroulement de l'expérimentation.

Pour introduire un contexte social interactif et structuré, nous avons choisi d'utiliser une version adaptée du jeu « Les Loups-garous de Thiercelieux ». Chaque groupe expérimental comprendra 6 à 7 sujets (élèves), complétés par 1 à 2 expérimentateurs jouant le rôle de loups-garous afin de constituer des groupes de 8 à 9 participants.

Déroulement :

- À chaque tour de débat, le Maître du Jeu (MdJ) désigne un participant comme porteur du casque simulant une hypoacousie moyenne.
- Les participants passent 2 à 3 parties complètes, de manière à ce que chaque sujet expérimental porte le casque au moins une fois.
- Règle expérimentale additionnelle : si le porteur du casque demande de répéter ou de clarifier une information, les autres participants ne peuvent pas reformuler ou répéter pour lui : cela simule les contraintes réelles rencontrées par les personnes malentendantes dans un groupe.

Concernant les questionnaires, nous avons pu trouver deux sources de questionnaires qui semblaient pertinentes à la mesure de la littératie et de l'empathie liée à l'hypoacousie. Il s'agit de questionnaires sur des échelles de Likert.

Le premier questionnaire (cf. Questionnaire 1) se centre sur la connaissance, les attitudes, ainsi que les comportements vis-à-vis de l'hypoacousie dans le cadre de préventions à la perte auditive. Le deuxième (cf. Questionnaire 2) se centre plutôt sur la littératie et les croyances des participants ; il paraît donc particulièrement pertinent et réutilisable dans notre cas.

Ainsi, en nous basant sur nos résultats d'entretiens, du questionnaire que nous avons pré-établi (cf. Questionnaire d'expérimentation test), qui certes avait été un échec mais dont certains items révélaient une amélioration statistique, ainsi que ces deux nouveaux questionnaires, nous allons pouvoir concevoir un questionnaire viable pour nos expérimentations finales.

Annexes & Bibliographie

Questionnaire 1 (Saunders et al., 2014)

Dimension	Question
<i>Perceived susceptibility</i>	Hearing loss from noise isn't such a big deal.
	I'm used to loud noises, so I'm not worried that more time in noisy places will harm my hearing.
<i>Perceived severity</i>	People with hearing loss do just fine.
	Good hearing is needed for good communication.
	Having a hearing loss will limit my social activities.
<i>Perceived benefits</i>	I see value in spending money to protect my hearing.
	Protecting my hearing is important to me.
	Protecting my hearing is not worth the cost.
	If hearing protection was around when I needed it, I would use it.
	If I didn't have hearing protection when I needed it I would try to move away or turn down the volume.
<i>Perceived benefits</i>	Spending time learning about hearing loss and protecting my hearing would be valuable to me.
	The advantages of protecting my hearing are greater than the disadvantages.
	It would be easy to carry earplugs with me whenever I go somewhere noisy.
<i>Perceived barriers</i>	Earplugs are uncomfortable.
	Earplugs are difficult to put in my ears.
	It's too much trouble to remember to wear hearing

	protection.
<i>Perceived self-efficacy</i>	I am often around sounds that are loud enough to damage my hearing.
	It's difficult for me to protect my hearing even when I know it's too loud.
	My lifestyle makes it difficult for me to protect my hearing.
	It's difficult for me to stay away from loud sounds (music, machine noise, etc.) even when I think it's too loud.
<i>Cues to action</i>	I know where to go to buy hearing protection.
	I am confident that I know how to use hearing protection properly.

Source : Saunders, G. H., Dann, S. M., Griest, S. E., & Frederick, M. T. (2014). Development and evaluation of a questionnaire to assess knowledge, attitudes, and behaviors towards hearing loss prevention. *International Journal of Audiology*, 53(4), 209–218.

<https://doi.org/10.3109/14992027.2013.860487>

Questionnaire 2 (Saunders et al., 2013)

Dimension	Question
<i>Perceived susceptibility</i>	My hearing will likely get worse in the future.
	It is possible that I will lose my hearing.
	I am not likely to lose my hearing because hearing loss doesn't run in my family.
	I've heard you should get your hearing tested now and then.
<i>Perceived severity</i>	Having a hearing loss would limit my daily activities.
	When people have hearing loss, their relationships with family and friends suffer.
	Having a hearing loss negatively impacts a person's job performance.
<i>Perceived benefits</i>	The benefits of using hearing aids would outweigh the costs.
	I would worry if I had a hearing loss.
	I don't go out much so having a hearing loss wouldn't be a big problem for me.
	If I had a hearing loss, I would worry about missing important information during visits with my doctor.
	It would be stressful to have a hearing loss.
<i>Perceived barriers</i>	I am too young to have a hearing loss.
	It would be uncomfortable to wear hearing aids.
	Hearing aids aren't worth the trouble.
	Hearing aids make people look old.
	Most people say hearing aids don't work well.
	Hearing aids are ugly.

<i>Perceived barriers</i>	I usually notice when someone is wearing hearing aids.
	If I had a hearing loss I would do everything I could to avoid wearing hearing aids.
<i>Cues to action</i>	I have heard good things about hearing aids.
	I know where to go to get my hearing tested.
	I know where to get hearing aids if I were to need them.
<i>Perceived self-efficacy</i>	Once you have hearing loss there's not much you can do about it.
	It would be difficult to use hearing aids because they are so small.
	Hearing aids are easy to lose.

Source : Saunders, G. H., Frederick, M. T., Silverman, S., & Papesch, M. (2013).

Application of the health belief model: Development of the hearing beliefs questionnaire (HBQ) and its associations with hearing health behaviors.

International Journal of Audiology, 52(8), 558–567.

<https://doi.org/10.3109/14992027.2013.791030>

Questionnaire d'expérimentation test (Modèle A-KAP)

Dimension 1 - Awareness <i>Format de réponse : Oui / Non</i>
Avez-vous déjà bénéficié d'une formation ou assisté à une sensibilisation à la surdité ?
Savez-vous que la majorité des handicaps auditifs sont invisibles ?
Connaissez-vous des stratégies pour faciliter la communication avec une personne malentendante ?
Savez-vous que des aides techniques simples (boucles magnétiques, sous-titrage) sont souvent obligatoires dans les lieux publics ?
Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que la perte auditive peut avoir sur la vie sociale d'un collègue ou d'un proche ?
Dimension 2 - Knowledge <i>Format de réponse : QCM</i>
Laquelle de ces causes peut entraîner une perte auditive ? • Bruit prolongé • génétique • vieillissement • toutes ces réponses
Les personnes sourdes ont-elles les mêmes capacités intellectuelles que les entendants ? • Oui, leurs capacités intellectuelles sont comparables • Non, elles sont généralement plus faibles • Cela dépend toujours du degré de surdité • On ne peut pas répondre à cette question)
Toutes les personnes sourdes savent-elles lire sur les lèvres ? • Non, c'est une compétence qui varie selon les individus • Oui, toutes le peuvent avec un peu d'entraînement • Oui, si elles portent une prothèse auditive • Ne sait pas)

La loi prévoit-elle des aménagements raisonnables pour les salariés en situation de handicap auditif ?

- Oui, des aménagements peuvent être exigés dans certaines conditions
- Non, uniquement pour les handicaps visibles
- Seulement dans les entreprises de plus de 500 salariés
- Cela dépend uniquement de la bonne volonté de l'employeur

À quoi sert une prothèse auditive ?

- À amplifier et adapter les sons, sans rétablir une audition parfaite
- À rendre l'audition identique à celle d'une personne entendante
- À supprimer totalement les bruits environnants
- À remplacer la communication visuelle

Pourquoi dit-on souvent que le handicap auditif est un handicap "invisible" ?

- Parce qu'il n'est pas toujours perceptible sans interaction ou information
- Parce qu'il disparaît avec des prothèses
- Parce qu'il concerne uniquement les personnes âgées
- Parce qu'il n'a pas d'impact sur la vie quotidienne)

Quel comportement facilite la communication avec une personne malentendante ?

- Parler distinctement en faisant face à la personne
- Parler plus fort sans changer de position
- Parler plus vite pour gagner du temps
- Éviter le contact visuel

La langue des signes est-elle universelle ?

- Non, il existe différentes langues des signes selon les pays
- Oui, une seule langue est utilisée dans le monde entier
- Oui, mais seulement en Europe
- Cela dépend du degré de surdité)

À quoi sert principalement le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes ?

- À rendre les contenus oraux accessibles sous forme écrite
- À apprendre à lire sur les lèvres
- À remplacer totalement la langue des signes
- À améliorer la qualité sonore

Une personne malentendante peut-elle participer à une conversation de groupe ?

- Oui, avec des adaptations et un environnement favorable
- Non, les conversations de groupe sont toujours impossibles
- Uniquement si elle utilise la langue des signes
- Seulement en présence d'un interprète

Dimension 3.1 - Attitudes & Croyances

Format de réponse : Likert

Les personnes malentendantes sont tout aussi capables de prendre des décisions importantes que les autres.

Il est presque impossible pour une personne sourde de mener une vie professionnelle normale.

Les personnes atteintes de troubles auditifs sont globalement similaires aux autres personnes.

On ne devrait pas attendre le même niveau de performance d'un collègue sourd que d'un collègue entendant.

La surdité est une barrière infranchissable pour l'épanouissement personnel.

Dimension 3.2 - Attitudes & Affects

Format de réponse : Likert

Je me sentirais nerveux(se) si je devais entamer une conversation avec une personne utilisant la langue des signes.

Je me sens calme et serein(e) lors d'un échange avec une personne malentendante.

Je craindrais de commettre une maladresse en m'adressant à une personne sourde.

Je ressens une gêne face à l'effort de communication nécessaire lors d'un échange avec une personne malentendante.

Je me sens capable de m'adapter émotionnellement si une interaction devient difficile avec une personne sourde.

Dimension 4 - Intentions comportementales

Format de réponse : Likert

Si je ne comprends pas une personne malentendante, je lui demanderai de répéter plutôt que de faire semblant d'avoir compris.

J'évitais de parler à une personne sourde si d'autres personnes entendantes sont présentes.

Je ferais l'effort de m'assurer que mon visage est bien éclairé pour faciliter la lecture labiale lors d'un échange.
--

Je chercherais une excuse pour abréger une discussion avec une personne ayant de grandes difficultés d'élocution.

J'initierais volontiers une conversation avec un collègue que je sais malentendant.
